PyGameMaker — Tutoriel 11 : 2.5D, premiers pas — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > 2.5D : Premiers pas**, 4 pages) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves doivent avoir terminé le Tutoriel 2 et, idéalement, le Tutoriel 6 (murs solides). C'est la première des quatre leçons 2.5D (11 à 14).

> Les leçons 2.5D sont **masquées dans l'édition débutant**. Changez l'édition dans les préférences avant la leçon, sinon les élèves ne les verront pas dans la liste des tutoriels.

Vue d'ensemble

Les élèves construisent une salle entourée de murs et la regardent à la première personne, comme dans Wolfenstein 3D. Notions nouvelles : une **vue raycast (2.5D)**, l'**objet caméra** (ici le joueur), l'**angle de vue**, la marche dans la direction du regard, et des **blocs solides qui deviennent des murs**. C'est de la 2.5D, pas de la 3D : tout a encore une position 2D normale et les murs fonctionnent comme n'importe quel objet solide.

Durée suggérée (45 minutes)

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Introduction et démonstration	5 min	Montrez la vue terminée ; demandez comment une salle plate peut sembler en 3D
Phase 1 : salle et murs	15 min	Pages 1-2 ; plus de 30 blocs à placer (glisser pour placer plus vite)
Phase 2 : caméra et commandes	15 min	Page 3
Phase 3 : tester et régler	5-10 min	Page 4 ; un réglage à la fois
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : salle et murs

- Tout se place sur une **grille de 32×32**. Le sprite du mur doit faire exactement 32×32 : un bloc solide à peu près carré bloque les quatre côtés de sa case.
- La salle fait 320×320 (10×10 cases). **La fenêtre du jeu prend la taille de la salle** : une petite salle donne donc une petite fenêtre.
- Les murs doivent être **Solides** ; le joueur n'est **pas** solide. Des blocs hors de la grille créent des trous et des bords de mur bizarres.
- Le sprite du joueur (16×16) n'est jamais vu, mais chaque objet doit en avoir un.

Phase 2 : caméra et commandes

- L'objet joueur exécute *Activer la vue Raycast* dans son événement **Quand créé** : Field of View 66, Cell Size 32, Render Distance 20. Laissez Camera Object vide (= cet objet).

- Rotation : *Définir l'angle de vue* 3 et -3 avec **Relatif** activé (s'ajoute à l'angle actuel). La gauche est une rotation positive.
- La marche utilise *Définir direction et vitesse* avec la direction facing_angle (avant) ou facing_angle+180 (arrière), vitesse 3 ; **Aucune touche** règle la direction 0 et la vitesse 0.
- **N'oubliez pas le Quand collision avec obj_wall vide.** Un objet solide n'arrête qu'un autre objet qui a un événement de collision pour lui, même vide. Sans lui, le joueur sort de la salle (dans le projet de référence, il s'est retrouvé à plus de 400 pixels dehors). Avec lui, le joueur reste retenu à l'intérieur.
- Les murs sont lus une seule fois au démarrage de la salle : ils sont donc fixes.

Phase 3 : tester et régler

- Suggérez de changer un réglage à la fois (Field of View, Render Distance, les trois couleurs, Columns). Demandez aux élèves de prévoir avant de lancer.
- Columns : moins de colonnes se dessinent plus vite mais paraissent plus grossières.

> **Projets de référence.** Téléchargez le projet terminé de la leçon sur le wiki (11_raycast_first_steps_checkpoints.zip). Donnez à un élève bloqué le projet terminé pour qu'il se compare.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Raycast / 2.5D	Une image à la première personne dessinée à partir d'une salle 2D
Caméra	L'objet à partir duquel la vue est dessinée
Angle de vue	La direction du regard, en degrés (0 droite, 90 haut, 180 gauche, 270 bas)
Champ de vision	La largeur de la vue
Solide	Objets qui bloquent le mouvement (les murs)

Questions de discussion

- Pourquoi appelle-t-on ce jeu 2.5D et non 3D ?
- Pourquoi l'image reste-t-elle correcte quand on tourne alors que la salle est plate ?
- Que change un champ de vision très large ? Très étroit ?
- À quelle ancienne leçon la collision avec les murs vous fait-elle penser ?

Différenciation

- **Soutien :** donnez le projet terminé et laissez les élèves ne changer que les réglages.
- **Approfondissement :** une salle plus grande avec des couloirs ; changer la vitesse de rotation ; une couleur de mur différente par salle.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-C, 2-B, 3-D, 4-A.

Partie B : 1. Définir l'angle de vue (une valeur positive tourne à gauche). 2. Définir direction et vitesse avec la direction facing_angle. 3. Render Distance (la diminuer). 4. Les couleurs de mur, de sol et de plafond (plus sombres). 5. Cocher Solide sur l'objet du bloc.

Partie C :

1. Chaque objet a besoin d'un sprite dans ce moteur, même s'il n'est jamais dessiné.
2. Que obj_wall est Solide, et que le joueur a un événement **Quand collision avec obj_wall** (il peut être vide).
3. 180 est la gauche. Marcher en arrière utilise **Clavier : Flèche bas (maintenue)** avec la direction facing_angle+180.

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : 2.5D, premiers pas

Niveau	Ce que montre le projet
4 - Complet	Une salle entourée de murs alignés sur la grille ; la vue raycast est activée ; tourner et marcher fonctionnent dans la direction du regard ; les murs arrêtent le joueur ; l'élève a essayé au moins deux réglages
3 - Fonctionnel	La vue et les commandes fonctionnent, mais les murs n'arrêtent pas le joueur ou quelques blocs sont hors de la grille
2 - À moitié	La salle et les murs existent, mais la vue à la première personne n'est pas activée
1 - Commencé	Les objets existent, mais il n'y a pas de salle ou pas de mur

Liste de vérification de fin de séance

- [ ] Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- [ ] Chaque élève a vu la vue à la première personne
- [ ] Notez qui aura besoin du projet terminé la prochaine fois